# Chapitre 8 — Applications linéaires et représentations matricielles

Version enrichie et détaillée

## Table des matières

**1 Pourquoi ce chapitre est-il central ? 4**

**2 Définition d'une application linéaire 4**

2.1 Définition . . . . . 4

2.2 Premiers exemples . . . . . 5

**3 Premières propriétés générales 5**

**4 L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$ 6**

4.1 Définition . . . . . 6

4.2 Structure d'espace vectoriel . . . . . 6

4.3 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$ . . . . . 7

**5 Noyau et image 7**

5.1 Définitions . . . . . 7

5.2 Le noyau et l'image sont des sous-espaces . . . . . 8

5.3 Exemples . . . . . 8

**6 Injectivité, surjectivité, bijectivité 9**

6.1 Injectivité . . . . . 9

6.2 Surjectivité . . . . . 9

6.3 Bijectivité . . . . . 9

**7 Applications linéaires particulières 10**

7.1 Formes linéaires . . . . . 10

7.2 Hyperplans comme noyaux de formes linéaires . . . . . 10

7.3 Projecteurs . . . . . 10

7.4 Symétries . . . . . 10

7.5 Homothéties . . . . . 10

**8 Composition d'applications linéaires 11**

**9 Image d'une famille génératrice, image d'une famille libre 11**

9.1 Image d'une famille génératrice . . . . . 11

9.2 Image d'une famille libre par une application injective . . . . . 11

**10 Détermination par l'image d'une base** **12**

**11 Théorème du rang** **12**

11.1 Définition . . . . . 12

11.2 Théorème . . . . . 12

11.3 Conséquences . . . . . 13

**12 Représentation matricielle** **13**

12.1 Matrice d'une application linéaire . . . . . 13

12.2 Exemple . . . . . 14

**13 Lien entre application et matrice** **14**

**14 Isomorphisme entre applications linéaires et matrices** **14**

**15 Composition et matrices** **15**

**16 Endomorphismes, identité, inverse** **15**

16.1 Endomorphismes . . . . . 15

16.2 Matrice de l'identité . . . . . 15

16.3 Matrice de l'inverse . . . . . 15

**17 Noyau, image et matrice** **16**

17.1 Noyau . . . . . 16

17.2 Image . . . . . 16

**18 Rang et critères matriciels** **16**

**19 Changement de base** **17**

19.1 Matrice de passage . . . . . 17

19.2 Formule . . . . . 17

**20 Exemples classiques complets** **17**

20.1 Dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$ . . . . . 17

20.2 Projecteur sur un plan . . . . . 18

**21 Méthodes pratiques** **18**

**22 Erreurs classiques** **18**

**23 Résumé du chapitre** **19**

# 1 Pourquoi ce chapitre est-il central ?

Dans les chapitres précédents, on a étudié :

- les espaces vectoriels ;
- les familles libres, génératrices et les bases ;
- la dimension ;
- les systèmes linéaires ;
- les matrices.

Il manque encore l'objet qui relie naturellement tous ces chapitres : les **applications linéaires**.

*Idée.* Une application linéaire est une transformation entre espaces vectoriels qui respecte les combinaisons linéaires.

C'est pourquoi elles sont partout :

- en géométrie : projections, symétries, rotations, homothéties ;
- en calcul : dérivation, intégration sur certains espaces ;
- en algèbre : passage aux matrices, changement de base, réduction ;
- dans les systèmes : toute matrice définit une application linéaire.

*Remarque* 1.1. Le vrai sens du calcul matriciel apparaît ici : une matrice n'est pas seulement un tableau de nombres, c'est souvent la représentation d'une application linéaire dans des bases choisies.

# 2 Définition d'une application linéaire

## 2.1 Définition

**Définition 2.1.** *Soient $E$ et $F$ deux espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$. Une application*

$$u : E \to F$$

*est dite* ***linéaire*** *si*

$$\forall x, y \in E,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \qquad u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

*Remarque* 2.2. Cette écriture unique contient à la fois les deux propriétés usuelles :

$$u(x + y) = u(x) + u(y) \qquad \text{et} \qquad u(\lambda x) = \lambda u(x).$$

**Proposition 2.3.** *Une application $u : E \to F$ est linéaire si et seulement si*

$$\forall x, y \in E, \qquad u(x + y) = u(x) + u(y)$$

*et*

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in E, \qquad u(\lambda x) = \lambda u(x).$$

*Démonstration.* Si $u$ est linéaire au sens de la définition précédente, il suffit de prendre $(\lambda, \mu) = (1, 1)$ puis $(\lambda, \mu) = (\lambda, 0)$.

Réciproquement, si $u$ vérifie les deux propriétés séparées, alors

$$u(\lambda x + \mu y) = u(\lambda x) + u(\mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

□

### 2.2 Premiers exemples

*Exemple* 2.4. L'application

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y) = (2x - y,\ x + 3y)$$

est linéaire.

*Démonstration.* Pour $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$u(\lambda(x, y) + \mu(x', y')) = u(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$$
$$= (2(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y'),\ (\lambda x + \mu x') + 3(\lambda y + \mu y')).$$

Cela vaut

$$\lambda(2x - y,\ x + 3y) + \mu(2x' - y',\ x' + 3y') = \lambda u(x, y) + \mu u(x', y').$$

□

*Exemple* 2.5. L'application

$$D : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X], \qquad P \mapsto P'$$

est linéaire.

*Exemple* 2.6. L'application

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto x^2$$

n'est pas linéaire.

*Démonstration.* En effet,

$$f(1 + 1) = 4 \qquad \text{tandis que} \qquad f(1) + f(1) = 2.$$

□

*Exemple* 2.7. L'application

$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \qquad u(x, y, z) = x - 2y + 3z$$

est linéaire.

## 3 Premières propriétés générales

**Proposition 3.1.** *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors*

$$u(0_E) = 0_F.$$

*Démonstration.* On a

$$u(0_E) = u(0_E + 0_E) = u(0_E) + u(0_E).$$

En ajoutant l'opposé de $u(0_E)$, on obtient

$$u(0_E) = 0_F.$$

□

**Proposition 3.2.** *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors pour tout $x \in E$,*

$$u(-x) = -u(x).$$

*Démonstration.* Comme
$$x + (-x) = 0_E,$$
on a
$$u(x) + u(-x) = u(0_E) = 0_F.$$
Donc $u(-x)$ est l'opposé de $u(x)$. □

**Proposition 3.3.** *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors pour toute combinaison linéaire*
$$\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p,$$
*on a*
$$u(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p) = \lambda_1 u(x_1) + \cdots + \lambda_p u(x_p).$$

*Démonstration.* Par récurrence sur le nombre de termes. □

*Remarque* 3.4. C'est cette propriété qui fait des applications linéaires les transformations naturelles des espaces vectoriels.

# 4 L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$

## 4.1 Définition

**Définition 4.1.** *On note*
$$\mathcal{L}(E, F)$$
*l'ensemble des applications linéaires de $E$ dans $F$.*

## 4.2 Structure d'espace vectoriel

**Proposition 4.2.** *L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$, muni des opérations définies par*
$$(u + v)(x) = u(x) + v(x)$$
*et*
$$(\lambda u)(x) = \lambda\, u(x),$$
*est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.*

*Démonstration.* Il faut vérifier que $u + v$ est linéaire lorsque $u$ et $v$ le sont, de même pour $\lambda u$, puis que les axiomes d'espace vectoriel sont satisfaits. Tout découle des propriétés de $F$, point par point. □

*Remarque* 4.3. Cet espace vectoriel joue un rôle très important. Lorsque $E$ et $F$ sont de dimension finie, il sera isomorphe à un espace de matrices.

### 4.3 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

**Théorème 4.4.** *Si $E$ et $F$ sont de dimension finie avec*

$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p,$$

*alors*

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

*Démonstration.* On choisit une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de $E$ et une base $\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_p)$ de $F$.

Pour $1 \leq i \leq p$, $1 \leq j \leq n$, on définit $u_{ij} \in \mathcal{L}(E, F)$ par

$$u_{ij}(e_k) = \begin{cases} f_i & \text{si } k = j, \\ 0 & \text{si } k \neq j. \end{cases}$$

Cette définition a un sens et détermine une unique application linéaire.

Montrons que la famille $(u_{ij})$ forme une base de $\mathcal{L}(E, F)$.

**Génération :** soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Écrivons

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^{p} a_{ij} f_i.$$

Alors

$$u = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{p} a_{ij} u_{ij}.$$

**Liberté :** si

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{p} \lambda_{ij} u_{ij} = 0,$$

en évaluant sur $e_j$, on obtient

$$\sum_{i=1}^{p} \lambda_{ij} f_i = 0.$$

Comme $(f_1, \ldots, f_p)$ est libre, tous les $\lambda_{ij}$ sont nuls.

La famille contient $pn$ éléments, donc

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

□

## 5 Noyau et image

### 5.1 Définitions

**Définition 5.1.** *Soit $u : E \to F$ linéaire.*

*Le **noyau** de $u$, noté* $\mathrm{Ker}(u)$*, est*

$$\mathrm{Ker}(u) = \{x \in E \mid u(x) = 0_F\}.$$

*L'**image** de $u$, notée* $\mathrm{Im}(u)$*, est*

$$\mathrm{Im}(u) = \{u(x) \mid x \in E\}.$$

*Idée.* Le noyau mesure ce que l'application **annule**. L'image mesure ce qu'elle **produit réellement**.

## 5.2 Le noyau et l'image sont des sous-espaces

**Proposition 5.2.** *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors* $\mathrm{Ker}(u)$ *est un sous-espace vectoriel de $E$.*

*Démonstration.* On a
$$u(0_E) = 0_F,$$
donc $0_E \in \mathrm{Ker}(u)$.

Si $x, y \in \mathrm{Ker}(u)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, alors
$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y) = 0_F.$$
Donc $\lambda x + \mu y \in \mathrm{Ker}(u)$. □

**Proposition 5.3.** *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors* $\mathrm{Im}(u)$ *est un sous-espace vectoriel de $F$.*

*Démonstration.* Comme
$$u(0_E) = 0_F,$$
on a $0_F \in \mathrm{Im}(u)$.

Si $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$ sont dans $\mathrm{Im}(u)$, alors pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,
$$\lambda y_1 + \mu y_2 = \lambda u(x_1) + \mu u(x_2) = u(\lambda x_1 + \mu x_2) \in \mathrm{Im}(u).$$
□

## 5.3 Exemples

*Exemple* 5.4. Soit
$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad u(x, y) = x - 2y.$$
Alors
$$\mathrm{Ker}(u) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 0\} = \{(2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}((2, 1)).$$
Et
$$\mathrm{Im}(u) = \mathbb{R},$$
car tout réel $r$ s'écrit $r = u(r, 0)$.

*Exemple* 5.5. Soit
$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$
Alors
$$\mathrm{Ker}(u) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0,\ y + z = 0\}.$$
On obtient
$$x = -y, \qquad z = -y,$$
donc
$$\mathrm{Ker}(u) = \{(-t, t, -t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}((-1, 1, -1)).$$

# 6 Injectivité, surjectivité, bijectivité

## 6.1 Injectivité

**Théorème 6.1.** *Soit $u : E \to F$ linéaire. Alors*

$$u \text{ injective} \iff \mathrm{Ker}(u) = \{0_E\}.$$

*Démonstration.* Déjà donnée dans les versions précédentes : si $u(x) = u(y)$, alors

$$u(x - y) = 0.$$

Le caractère injectif revient donc à dire que la seule solution de $u(x) = 0$ est $x = 0$. □

## 6.2 Surjectivité

**Proposition 6.2.** *Une application linéaire $u : E \to F$ est surjective si et seulement si*

$$\mathrm{Im}(u) = F.$$

*Démonstration.* C'est exactement la définition de la surjectivité. □

## 6.3 Bijectivité

**Définition 6.3.** *Une application linéaire bijective est appelée un **isomorphisme**.*

*Un endomorphisme bijectif est appelé un **automorphisme**.*

**Définition 6.4.** *Une application linéaire*

$$u : E \to E$$

*est appelée un **endomorphisme** de $E$.*

*Remarque* 6.5. Un isomorphisme identifie deux espaces vectoriels du point de vue linéaire : ils ont exactement la même structure.

**Proposition 6.6.** *L'inverse d'un isomorphisme est linéaire.*

*Démonstration.* Soit $u : E \to F$ un isomorphisme. Si $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$, alors

$$u(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda y_1 + \mu y_2.$$

En appliquant $u^{-1}$, on obtient

$$u^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda u^{-1}(y_1) + \mu u^{-1}(y_2).$$

□

# 7 Applications linéaires particulières

## 7.1 Formes linéaires

**Définition 7.1.** *Une application linéaire*

$$f : E \to \mathbb{K}$$

*est appelée une* ***forme linéaire****.*

*Exemple* 7.2. Sur $\mathbb{R}^3$,

$$f(x, y, z) = x - 2y + z$$

est une forme linéaire.

## 7.2 Hyperplans comme noyaux de formes linéaires

**Proposition 7.3.** *Soit $E$ un espace vectoriel de dimension finie $n$, et $f : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire non nulle. Alors*

$$\mathrm{rg}(f) = 1 \qquad \textit{et} \qquad \dim(\mathrm{Ker}(f)) = n - 1.$$

*Démonstration.* Comme $f \neq 0$, son image n'est pas réduite à $\{0\}$. Or $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{K}$, et les seuls sous-espaces de $\mathbb{K}$ sont $\{0\}$ et $\mathbb{K}$. Donc

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{K},$$

et ainsi

$$\mathrm{rg}(f) = 1.$$

Le théorème du rang donne

$$n = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + 1.$$

□

**Corollaire 7.4.** *Le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan.*

## 7.3 Projecteurs

**Définition 7.5.** *Un endomorphisme $p : E \to E$ est appelé un* ***projecteur*** *si*

$$p^2 = p.$$

*Remarque* 7.6. Un projecteur correspond à une projection sur un sous-espace, parallèlement à un autre.

## 7.4 Symétries

**Définition 7.7.** *Un endomorphisme $s : E \to E$ est appelé une* ***symétrie*** *si*

$$s^2 = \mathrm{Id}_E.$$

## 7.5 Homothéties

**Définition 7.8.** *Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, l'application*

$$h_\lambda : E \to E, \qquad x \mapsto \lambda x$$

*est une application linéaire, appelée* ***homothétie de rapport*** *$\lambda$.*

# 8 Composition d'applications linéaires

**Proposition 8.1.** *Si*

$$u : E \to F \qquad \text{et} \qquad v : F \to G$$

*sont linéaires, alors*

$$v \circ u : E \to G$$

*est linéaire.*

*Démonstration.* Pour $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = v(u(\lambda x + \mu y)) = v(\lambda u(x) + \mu u(y)) = \lambda v(u(x)) + \mu v(u(y)).$$

□

*Remarque* 8.2. La composition des applications linéaires correspondra au produit matriciel.

# 9 Image d'une famille génératrice, image d'une famille libre

## 9.1 Image d'une famille génératrice

**Proposition 9.1.** *Si* $(e_1, \ldots, e_n)$ *engendre* $E$*, alors*

$$(u(e_1), \ldots, u(e_n))$$

*engendre* $\mathrm{Im}(u)$*.*

*Démonstration.* Si $y \in \mathrm{Im}(u)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $(e_1, \ldots, e_n)$ engendre $E$,

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

Donc

$$y = u(x) = \lambda_1 u(e_1) + \cdots + \lambda_n u(e_n).$$

□

## 9.2 Image d'une famille libre par une application injective

**Proposition 9.2.** *Si* $u : E \to F$ *est injective et si* $(e_1, \ldots, e_n)$ *est libre, alors*

$$(u(e_1), \ldots, u(e_n))$$

*est libre.*

*Démonstration.* Supposons

$$\lambda_1 u(e_1) + \cdots + \lambda_n u(e_n) = 0.$$

Alors

$$u(\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n) = 0.$$

Comme $u$ est injective,

$$\mathrm{Ker}(u) = \{0\},$$

donc

$$\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0.$$

La famille $(e_1, \ldots, e_n)$ étant libre, tous les $\lambda_i$ sont nuls. □

# 10 Détermination par l'image d'une base

**Théorème 10.1.** *Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $E$, et soit $(y_1, \dots, y_n)$ une famille de vecteurs de $F$. Alors il existe une unique application linéaire*

$$u : E \to F$$

*telle que*

$$u(e_i) = y_i \qquad \text{pour tout } i.$$

*Démonstration.* Tout $x \in E$ s'écrit de manière unique

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

On pose alors

$$u(x) = \lambda_1 y_1 + \cdots + \lambda_n y_n.$$

La définition est correcte car les coordonnées sont uniques. La linéarité est immédiate. L'unicité découle du fait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par ses valeurs sur une base. □

**Corollaire 10.2.** *Deux applications linéaires de $E$ dans $F$ qui coïncident sur une base de $E$ sont égales.*

# 11 Théorème du rang

## 11.1 Définition

**Définition 11.1.** *Soit $u : E \to F$ linéaire avec $E$ de dimension finie. On appelle* ***rang*** *de $u$ la dimension de son image :*

$$\mathrm{rg}(u) = \dim(\mathrm{Im}(u)).$$

## 11.2 Théorème

**Théorème 11.2** (Théorème du rang)**.** *Si $u : E \to F$ est linéaire et si $E$ est de dimension finie, alors*

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

*Démonstration.* Soit

$$(e_1, \dots, e_k)$$

une base de $\mathrm{Ker}(u)$, puis complétons-la en une base de $E$ :

$$(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n).$$

On montre alors que

$$(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$$

forme une base de $\mathrm{Im}(u)$.

**Génération :** tout vecteur de $\mathrm{Im}(u)$ est de la forme $u(x)$, et $x$ se décompose dans la base de $E$. Les vecteurs $e_1, \dots, e_k$ étant dans le noyau, leurs images sont nulles.

**Liberté :** si

$$\lambda_{k+1} u(e_{k+1}) + \cdots + \lambda_n u(e_n) = 0,$$

alors
$$u(\lambda_{k+1}e_{k+1} + \cdots + \lambda_n e_n) = 0.$$
Donc cette combinaison appartient au noyau, donc à $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k)$. On obtient alors une relation linéaire entre les vecteurs d'une base, donc tous les coefficients sont nuls.

Ainsi
$$\dim(\mathrm{Im}(u)) = n - k.$$
Donc
$$\dim(E) = n = k + (n - k) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \dim(\mathrm{Im}(u)).$$
□

### 11.3 Conséquences

**Corollaire 11.3.** *Si $u : E \to F$ est linéaire avec $E$ de dimension finie, alors*
$$u \text{ injective} \iff \mathrm{rg}(u) = \dim(E).$$

*Démonstration.* L'injectivité équivaut à $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$, donc à $\dim(\mathrm{Ker}(u)) = 0$, puis au théorème du rang. □

**Corollaire 11.4.** *Si $u : E \to F$ est linéaire avec $F$ de dimension finie, alors*
$$u \text{ surjective} \iff \mathrm{rg}(u) = \dim(F).$$

## 12 Représentation matricielle

### 12.1 Matrice d'une application linéaire

**Définition 12.1.** *Soient $E$ et $F$ de dimensions finies, avec*
$$\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$$
*base de $E$ et*
$$\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_p)$$
*base de $F$.*

*Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, on écrit pour chaque $j$,*
$$u(e_j) = a_{1j}f_1 + \cdots + a_{pj}f_p.$$
*La matrice*
$$A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K})$$
*est appelée la* ***matrice de*** *$u$* ***dans les bases*** *$\mathcal{B}$* ***et*** *$\mathcal{C}$ et notée*
$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u).$$

*Remarque* 12.2. La $j$-ème colonne de la matrice est le vecteur-colonne des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{C}$.

### 12.2 Exemple

*Exemple* 12.3. Soit
$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad u(x, y) = (x + y, 2x - y, 3y).$$
Dans les bases canoniques :
$$u(1, 0) = (1, 2, 0), \qquad u(0, 1) = (1, -1, 3).$$
Donc
$$\mathrm{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

## 13 Lien entre application et matrice

**Théorème 13.1.** *Soit $u : E \to F$, et*
$$A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u).$$
*Si $x \in E$ a pour vecteur-colonne de coordonnées $X$ dans $\mathcal{B}$, alors $u(x)$ a pour coordonnées*
$$Y = AX$$
*dans $\mathcal{C}$.*

*Démonstration.* Écrivons
$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n.$$
Alors
$$u(x) = x_1 u(e_1) + \cdots + x_n u(e_n).$$
Comme les colonnes de $A$ sont précisément les coordonnées des $u(e_j)$, le produit $AX$ donne exactement les coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{C}$. □

*Remarque* 13.2. C'est le sens conceptuel du produit matrice-colonne.

## 14 Isomorphisme entre applications linéaires et matrices

**Théorème 14.1.** *Soient $E$ et $F$ de dimensions finies, de bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, avec*
$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p.$$
*L'application*
$$\Phi : \mathcal{L}(E, F) \to M_{p,n}(\mathbb{K}), \qquad u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$$
*est un isomorphisme d'espaces vectoriels.*

*Démonstration.* **Linéarité :** immédiate, car la matrice de $u + v$ s'obtient en additionnant colonne par colonne celles de $u$ et $v$, et pareil pour $\lambda u$.

**Injectivité :** si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = 0$, alors toutes les colonnes sont nulles, donc
$$u(e_j) = 0$$
pour tout $j$. Comme $u$ est linéaire, cela impose $u = 0$.

**Surjectivité :** soit $A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K})$. Pour chaque $j$, on pose

$$y_j = a_{1j} f_1 + \cdots + a_{pj} f_p.$$

Le théorème de détermination par l'image d'une base fournit une unique application linéaire $u$ telle que

$$u(e_j) = y_j.$$

Sa matrice est alors exactement $A$. □

**Corollaire 14.2.** *Si*

$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p,$$

*alors*

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

# 15 Composition et matrices

**Théorème 15.1.** *Si*

$$u : E \to F, \qquad v : F \to G$$

*sont linéaires, alors dans des bases compatibles,*

$$\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u).$$

*Démonstration.* Les coordonnées de $u(x)$ sont obtenues en multipliant par $\mathrm{Mat}(u)$, puis celles de $v(u(x))$ en multipliant par $\mathrm{Mat}(v)$. Donc les coordonnées de $v \circ u$ s'obtiennent par le produit des deux matrices. □

# 16 Endomorphismes, identité, inverse

## 16.1 Endomorphismes

**Définition 16.1.** *Si $u : E \to E$ est linéaire, on parle d'**endomorphisme**.*

## 16.2 Matrice de l'identité

**Proposition 16.2.** *Dans toute base $\mathcal{B}$ de $E$,*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E) = I_n.$$

*Démonstration.* Chaque vecteur de base est envoyé sur lui-même. □

## 16.3 Matrice de l'inverse

**Proposition 16.3.** *Si $u : E \to E$ est un automorphisme, alors*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = \big(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)\big)^{-1}.$$

*Démonstration.* On utilise

$$u \circ u^{-1} = \mathrm{Id}_E \qquad \text{et} \qquad u^{-1} \circ u = \mathrm{Id}_E,$$

puis la compatibilité entre composition et produit matriciel. □

**Corollaire 16.4.** *Un endomorphisme est un automorphisme si et seulement si sa matrice dans une base est inversible.*

# 17 Noyau, image et matrice

## 17.1 Noyau

**Proposition 17.1.** *Soit $u : E \to F$, et soit $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$. Alors calculer* $\mathrm{Ker}(u)$ *revient à résoudre le système homogène*

$$AX = 0.$$

*Démonstration.* Un vecteur $x \in E$ appartient au noyau si et seulement si $u(x) = 0$. En coordonnées, cela équivaut à

$$AX = 0.$$

□

## 17.2 Image

**Proposition 17.2.** *L'image d'une application linéaire de matrice $A$ est engendrée par les colonnes de $A$.*

*Démonstration.* Déjà vu : si $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, alors

$$AX = x_1C_1 + \cdots + x_nC_n,$$

où $C_1, \dots, C_n$ sont les colonnes de $A$. Donc

$$\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}(C_1, \dots, C_n).$$

□

**Corollaire 17.3.** *Le rang d'une application linéaire est le rang de sa matrice dans n'importe quelles bases.*

# 18 Rang et critères matriciels

**Proposition 18.1.** *Soit $u : E \to F$, avec*

$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p,$$

*et soit $A \in M_{p,n}(\mathbb{K})$ une matrice de $u$. Alors :*

*1) $u$ est injective si et seulement si*

$$\mathrm{rg}(A) = n.$$

*2) $u$ est surjective si et seulement si*

$$\mathrm{rg}(A) = p.$$

*3) si $n = p$, alors $u$ est bijective si et seulement si*

$$\mathrm{rg}(A) = n$$

*si et seulement si $A$ est inversible.*

*Démonstration.* C'est la traduction matricielle des résultats généraux sur le rang, l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. □

# 19 Changement de base

## 19.1 Matrice de passage

**Définition 19.1.** *Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de $E$.*

*La matrice dont les colonnes sont les coordonnées des $e'_j$ dans la base $\mathcal{B}$ est appelée* ***matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$.***

*Remarque* 19.2. Cette matrice transforme les coordonnées dans $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$.

## 19.2 Formule

**Théorème 19.3.** *Soit $u : E \to E$ un endomorphisme. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de $E$. Si $P$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$, alors*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)\,P.$$

*Démonstration.* Si $X'$ désigne les coordonnées de $x$ dans $\mathcal{B}'$, alors ses coordonnées dans $\mathcal{B}$ sont

$$X = PX'.$$

Si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors les coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{B}$ sont

$$AX = APX'.$$

Pour revenir à la base $\mathcal{B}'$, on multiplie par $P^{-1}$. On obtient donc

$$X'_{u(x)} = P^{-1}APX'.$$

□

*Remarque* 19.4. Deux matrices représentant le même endomorphisme dans deux bases différentes sont **semblables**.

# 20 Exemples classiques complets

## 20.1 Dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$

*Exemple* 20.1. Considérons

$$D : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X], \qquad P \mapsto P'.$$

Dans la base $(1, X, X^2)$,

$$D(1) = 0, \qquad D(X) = 1, \qquad D(X^2) = 2X.$$

Les colonnes de la matrice sont donc :

$$[0]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad [1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad [2X]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 20.2 Projecteur sur un plan

*Exemple* 20.2. Considérons

$$p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad p(x, y, z) = (x, y, 0).$$

Alors $p$ est linéaire, et

$$\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Vect}((0, 0, 1)), \qquad \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)).$$

Dans la base canonique,

$$\mathrm{Mat}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$p^2 = p.$$

## 21 Méthodes pratiques

*Méthode.* Pour montrer qu'une application est linéaire, il faut tester

$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

*Méthode.* Pour construire la matrice d'une application linéaire :

1. choisir une base de départ ;
2. calculer l'image de chaque vecteur de cette base ;
3. écrire chaque image dans la base d'arrivée ;
4. placer ces coordonnées en colonnes.

*Méthode.* Pour calculer le noyau :

1. passer à la matrice ;
2. résoudre le système homogène
$$AX = 0.$$

*Méthode.* Pour calculer l'image :

1. calculer l'image d'une base ;
2. ou prendre les colonnes de la matrice ;
3. puis extraire une famille libre ou calculer un rang.

## 22 Erreurs classiques

— Confondre application linéaire et application affine.
— Oublier qu'une application linéaire doit envoyer 0 sur 0.
— Croire que l'image d'une famille libre est toujours libre : il faut l'injectivité.
— Croire que l'image d'une famille génératrice engendre tout l'espace d'arrivée : elle engendre seulement l'image.
— Mettre les images des vecteurs de base en lignes au lieu de les mettre en colonnes.
— Oublier l'ordre dans
$$\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\mathrm{Mat}(u).$$
— Se tromper dans le changement de base :
$$A' = P^{-1}AP.$$

## 23 Résumé du chapitre

— Une application linéaire respecte les combinaisons linéaires.
— $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel.
— Si $E$ et $F$ sont de dimensions finies $n$ et $p$, alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

— Le noyau et l'image d'une application linéaire sont des sous-espaces vectoriels.
— L'injectivité équivaut à

$$\mathrm{Ker}(u) = \{0\}.$$

— Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.
— Le théorème du rang donne

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

— Une forme linéaire non nulle a pour noyau un hyperplan.
— Une application linéaire entre espaces de dimension finie se représente par une matrice.
— Les colonnes de cette matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de base.
— La composition correspond au produit matriciel.
— Le changement de base donne la formule

$$A' = P^{-1}AP.$$

## Exercices d'application immédiate

**Exercice 1.** Montrer que

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y) = (x + 2y, 3x - y)$$

est linéaire.

**Exercice 2.** Déterminer le noyau et l'image de

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad u(x, y) = x - 2y.$$

**Exercice 3.** Déterminer le noyau et l'image de

$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

**Exercice 4.** Montrer qu'une application linéaire injective envoie une famille libre sur une famille libre.

**Exercice 5.** Montrer qu'une application linéaire envoie une famille génératrice sur une famille génératrice de son image.

**Exercice 6.** Déterminer la matrice de

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad u(x, y) = (x + y, 2x - y, 3y)$$

dans les bases canoniques.

**Exercice 7.** Déterminer la matrice de la dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$ dans la base $(1, X, X^2)$.

**Exercice 8.** Vérifier le théorème du rang sur un exemple simple.

**Exercice 9.** Montrer que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan.

**Exercice 10.** Soit $u$ un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Étudier si $u$ est un automorphisme.

**Exercice 11.** Déterminer la matrice de passage entre les bases

$$\mathcal{B} = ((1,0),(0,1)) \quad \text{et} \quad \mathcal{B}' = ((1,1),(1,-1)).$$

**Exercice 12.** Relier les matrices d'un même endomorphisme dans ces deux bases.